FATEC SÃO BERNARDO DO CAMPO

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

CURSO DE AUTOMAÇÃO E ROBÓTICA

ALECSANDER

CARLOS

GABRIEL

JACSON

LINHA DE MONTAGEM AUTOMATIZADA DO ROBÔ JARDINEIRO

Disciplina: Automação e Robótica

Professor: Marco Antônio

São Bernardo do Campo

2026

FATEC SÃO BERNARDO DO CAMPO

CURSO DE AUTOMAÇÃO E ROBÓTICA

ALECSANDER, CARLOS, GABRIEL E JACSON

LINHA DE MONTAGEM AUTOMATIZADA DO ROBÔ JARDINEIRO

Relatório semanal apresentado à disciplina de **Automação e Robótica**, sob orientação do professor **Marco Antônio**, como parte do desenvolvimento do projeto acadêmico de uma linha de montagem automatizada.

São Bernardo do Campo

2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO
2. OBJETIVOS
3. DESCRIÇÃO DA LINHA DE MONTAGEM
4. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
5. CRONOGRAMA DA PRIMEIRA SEMANA
6. CRONOGRAMA DA SEGUNDA SEMANA
7. DIVISÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE
8. REQUISITOS DE SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO
9. RESULTADOS ESPERADOS
10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS

1 INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta o planejamento inicial para o desenvolvimento de uma linha de montagem automatizada destinada ao projeto de um robô jardineiro. O trabalho será realizado pelos alunos **Alecsander, Carlos, Gabriel e Jacson**, na disciplina de Automação e Robótica, sob orientação do professor Marco Antônio.

A proposta considera a integração entre um centro de usinagem CNC, um torno, dois robôs manipuladores, uma esteira de transporte, sensores e uma estação destinada ao robô jardineiro. Nesta primeira etapa, a equipe deverá compreender o projeto proposto, discutir o funcionamento da linha e organizar as tarefas que serão continuadas na próxima semana.

O relatório foi elaborado como um documento de acompanhamento. Portanto, ele registra o que será estudado nesta semana e quais atividades terão continuidade na semana seguinte. As decisões sobre dimensões, componentes e programação poderão ser ajustadas conforme a equipe avance no projeto.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Planejar uma linha de montagem automatizada para o robô jardineiro, integrando máquinas de usinagem, robôs, transporte de peças, sensores e sistema de controle.

2.2 Objetivos específicos

- compreender a proposta apresentada pelo professor;
- identificar o percurso das peças dentro da linha;
- definir a função do robô responsável pela retirada da peça do CNC;
- definir a função do robô responsável pela retirada da peça do torno;
- organizar um layout inicial da linha;
- levantar os componentes mecânicos, elétricos e de controle necessários;
- dividir as atividades entre os integrantes;
- registrar as dúvidas e decisões da equipe;
- dar continuidade ao planejamento técnico na próxima semana.

3 DESCRIÇÃO DA LINHA DE MONTAGEM

A linha de montagem será formada por duas entradas de peças. Na primeira entrada, o CNC concluirá a usinagem e sinalizará que a peça está pronta. O primeiro robô deverá acessar a área de retirada, pegar a peça com uma garra adequada e colocá-la na linha ou na esteira de transporte.

Na segunda entrada, o torno realizará seu processo e, ao final, informará que a peça está disponível. O segundo robô deverá retirar essa peça e colocá-la na linha. A partir das duas entradas, as peças serão conduzidas para as etapas previstas no projeto do robô jardineiro.

O fluxo inicial proposto pela equipe é:

CNC → Robô 1 → Esteira de entrada → Área de integração → Robô 2 →

Esteira de montagem → Estação do robô jardineiro → Inspeção e saída.

Esse fluxo representa uma proposta inicial. Na próxima semana, a equipe deverá verificar se a posição do torno, dos robôs e da esteira é a mais adequada. Também será necessário avaliar o espaço de trabalho de cada robô para evitar colisões e facilitar a manutenção.

4 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

4.1 Compreensão do problema

O primeiro passo consiste em entender o que o professor solicitou e qual resultado deverá ser apresentado. A equipe deverá discutir o produto, as etapas da linha e a função de cada equipamento. Cada integrante deverá conseguir explicar o processo de forma simples, desde a produção da peça até sua chegada à estação do robô jardineiro.

4.2 Definição do fluxo de produção

Depois da compreensão inicial, a equipe deverá representar o caminho das peças. O desenho precisa mostrar onde a peça é produzida, quando o robô faz a retirada, em qual ponto a esteira começa a funcionar e onde ocorre a montagem ou a operação do robô jardineiro.

4.3 Definição das funções dos robôs

O **Robô 1** será responsável por retirar a peça do CNC. Antes de movimentar-se, deverá receber a confirmação de que o CNC encerrou o processo e de que a área está segura.

O **Robô 2** será responsável por retirar a peça do torno. Sua sequência deverá considerar a posição da peça, a abertura da área de trabalho e a confirmação de que o torno terminou sua operação.

Apesar de exercerem funções semelhantes, os robôs poderão utilizar posições, garras, sensores e trajetórias diferentes. Essa diferença deverá ser analisada pela equipe durante o planejamento.

4.4 Definição do layout

O layout deverá apresentar uma vista superior da célula de produção. Deverão ser indicados o CNC, o torno, os robôs, a esteira, a estação do robô jardineiro, a inspeção, a saída e as áreas de circulação.

O desenho também deverá reservar espaço para manutenção e permitir que os operadores identifiquem facilmente as áreas de risco. A equipe poderá utilizar o layout de referência fornecido como inspiração para organizar visualmente a fábrica e o fluxo de materiais.

4.5 Levantamento inicial dos componentes

Os componentes serão organizados em três grupos. No grupo mecânico, serão analisados os robôs, as garras, a esteira, os suportes e a estrutura da célula. No grupo elétrico, serão considerados motores, sensores, cabos, painel, botoeiras e parada de emergência. No grupo de controle, serão estudados o controlador, a comunicação entre os equipamentos e a sequência lógica de operação.

5 CRONOGRAMA DA PRIMEIRA SEMANA

Período: 14 a 18 de setembro de 2026.
Tema: compreensão do projeto e alinhamento da equipe.

Etapa	Atividade	Resultado esperado
1	Ler a proposta do professor e identificar o objetivo da linha.	Entendimento inicial do trabalho.
2	Conversar sobre o robô jardineiro e o fluxo esperado das peças.	Lista de ideias e dúvidas.
3	Identificar o papel do CNC, do torno e dos dois robôs.	Função inicial de cada equipamento.
4	Desenhar o primeiro fluxo de	Esquema do caminho das

Etapa	Atividade	Resultado esperado
	produção.	peças.
5	Definir a função do robô que retira a peça do CNC.	Sequência inicial do Robô 1.
6	Definir a função do robô que retira a peça do torno.	Sequência inicial do Robô 2.
7	Realizar a reunião de alinhamento da equipe.	Responsabilidades e prazos definidos.
8	Registrar decisões, dúvidas e pendências.	Documento de acompanhamento atualizado.

Ao final desta semana, a equipe deverá ter uma visão comum do projeto, sem a necessidade de concluir ainda a montagem ou a programação. O objetivo principal é construir uma base organizada para a continuidade do trabalho.

6 CRONOGRAMA DA SEGUNDA SEMANA

Período: 21 a 25 de setembro de 2026.
Tema: continuidade do planejamento e detalhamento técnico.

Etapa	Atividade	Resultado esperado
1	Revisar as decisões registradas na primeira semana.	Correção de dúvidas e confirmação do escopo.
2	Validar o layout inicial da célula.	Layout revisado com posições dos equipamentos.
3	Estimar dimensões e áreas de segurança.	Medidas preliminares e áreas de circulação.
4	Detalhar a retirada da peça do	Pontos de espera, pega e

Etapa	Atividade	Resultado esperado
	CNC.	deposição do Robô 1.
5	Detalhar a retirada da peça do torno.	Pontos de espera, pega e deposição do Robô 2.
6	Levantar sensores e sinais de controle.	Lista inicial de entradas e saídas.
7	Elaborar a sequência automática do ciclo.	Fluxograma ou descrição lógica da operação.
8	Organizar a próxima entrega do projeto.	Plano das atividades posteriores.

A segunda semana será uma continuação direta da primeira. A equipe não deverá começar novamente o planejamento, mas revisar o que foi compreendido, corrigir o que estiver incompleto e transformar o fluxo inicial em uma proposta técnica mais detalhada.

7 DIVISÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE

A divisão abaixo é uma proposta inicial e poderá ser ajustada pelos alunos durante a reunião de alinhamento.

Aluno	Responsabilidade inicial
Alecsander	Acompanhar o processo geral e registrar o fluxo de produção.
Carlos	Apoiar o desenvolvimento do layout e a organização mecânica da célula.
Gabriel	Levantar sensores, atuadores e elementos elétricos.
Jacson	Apoiar a sequência de controle, a documentação e a apresentação.

Embora cada aluno tenha uma responsabilidade principal, as decisões deverão ser

discutidas em conjunto. A linha só funcionará corretamente se processo, mecânica, elétrica e programação forem desenvolvidos de forma integrada.

8 REQUISITOS DE SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO

Os robôs somente deverão iniciar seus movimentos quando houver confirmação de que a área está livre e de que a máquina correspondente terminou seu processo. O CNC e o torno deverão sinalizar a disponibilidade da peça antes que os robôs executem a retirada.

O layout deverá prever parada de emergência, sinalização das áreas de risco, espaço para manutenção e separação adequada entre os campos de trabalho dos robôs. Também deverão ser estudadas condições que impeçam a movimentação simultânea quando existir risco de colisão.

Esses requisitos serão detalhados na próxima semana, quando a equipe definir melhor os componentes e as dimensões da célula.

9 RESULTADOS ESPERADOS

Ao término da primeira semana, espera-se que a equipe tenha compreendido a proposta, definido o fluxo inicial, identificado as funções dos dois robôs e organizado as responsabilidades dos quatro alunos.

Ao término da segunda semana, espera-se que o grupo tenha um layout revisado, uma lista inicial de componentes, uma sequência de operação mais detalhada e um conjunto de dúvidas técnicas para orientar a etapa seguinte do projeto.

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento da linha de montagem do robô jardineiro deverá ocorrer de maneira gradual e colaborativa. Nesta semana, o foco está em compreender o projeto proposto pelo professor e alinhar o trabalho entre Alecsander, Carlos, Gabriel e Jacson. Na próxima semana, o grupo dará continuidade ao planejamento, detalhando o layout, os movimentos dos robôs, os sensores e a lógica de operação.

A organização dessas duas primeiras semanas é importante para evitar retrabalho. Antes de iniciar a montagem ou a programação, a equipe precisa ter uma visão comum do processo e saber como cada equipamento participará da linha. Dessa forma, o projeto poderá avançar com mais clareza, segurança e integração entre os integrantes.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação**. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023: informação e documentação: referências: elaboração**. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 10218-1:2011: robots and robotic devices: safety requirements for industrial robots**. Geneva: ISO, 2011. Disponível em: https://www.iso.org/standard/51528.html. Acesso em: 15 set. 2026.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 12100:2010: safety of machinery: general principles for design**. Geneva: ISO, 2010. Disponível em: https://www.iso.org/standard/51528.html. Acesso em: 15 set. 2026.

Observação: o curso e o nome completo da instituição podem ser complementados pela equipe, caso o professor exija essas informações na versão final.